

Auteur: Wout Vanderborght
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3H nr. 5.4

Bestudeer de functie met volgende poolvergelijking:

$$r = \frac{1}{2} + \sin(\theta)$$

Deze functie is periodisch met periode 2π dus we beperken ons tot $[0, 2\pi]$.

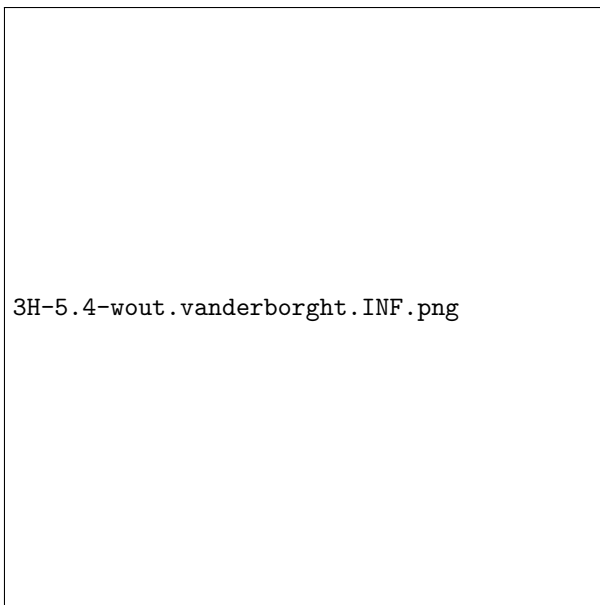
$$\text{Nulpunten: } \left\{ \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$$

$$r' = \cos(\theta)$$

$$\text{Nulpunten: } \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

θ	0		$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{6}$			$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{11\pi}{6}$		2π	
$r(\theta)$	+	+	+	+	0	-	-	-	0	+	+
$r'(\theta)$	+	+	0	-	-	-	0	+	+	+	+
$r(\theta)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$M\left(\frac{3}{2}\right)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$m\left(\frac{-1}{2}\right)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$

Tekening:



3H-5.4-wout.vanderborght.INF.png

References